

Relecture du polycopié de cours AO02

Antoine Bensalah

26 mai 2026

- Ensemble de remarques et propositions de modifications pour le poly d'AO02. J'ai essayé d'être tatillon, quitte à ce que les propositions soient rejetées.
- Quelques proposition d'exercices également

Usage

L^AT_EX

```
\begin{itemize}
  \item[\vide] Modif proposée
  \item[\coche] Modif validée
  \item[\croix] Modif rejetée
\end{itemize}
```

Rendu

- ☐ Modif proposée
- ☒ Modif validée
- ☒ Modif rejetée

Table des matières

1	Remarques et corrections proposées sur le poly	1
1.1	Remarques d'ordre mathématique / pédagogique	1
1.2	Typos	2
2	Proposition d'exercices supplémentaires sur le calcul différentiel	2
2.1	Calcul de différentielles	2
2.2	“Grands théorèmes” : inversion locale, fonctions implicites	2

1 Remarques et corrections proposées sur le poly

1.1 Remarques d'ordre mathématique / pédagogique

☐ **p8. Preuve de la Proposition 1.3**

À la place de $Dg(h) = \dots = \epsilon(|h_1| + |h|)$, peut être mieux de mettre $\sup_{h \in [0, h_2]} \|Dg(h)\| = \epsilon(|h_1| + |h_2|)$ pour être raccord avec l'application du TAF et pour rendre complètement juste la majoration après.

☐ **p9. (notations)**

Perso je préfère $\mathcal{L}_2(E \times E; F)$ ou $\mathcal{B}(E \times E; F)$ à $\mathcal{L}(E \times E; F)$ pour les applications bilinéaires pour ne pas confondre avec les applications linéaires de $E \times E$ dans F . Idem pour ce qui suit “une application linéaire de E^k dans F , c'est-à-dire une application k -linéaire”, pas trop d'accord. (ou alors écrire $E^{\otimes k}$ mais les élèves ne connaissent pas je pense). On retrouve cette notation à la Remarque 1.6, $\mathcal{L}(E_1 \times E_2, F)$, mais cette fois-ci avec l'autre sens.

☐ **p35. (vocabulaire série)**

“La série $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ est normalement convergente”. Dans la tradition des classes prépa, on dirait plutôt absolument convergence (pour dire que $\sum_k \|A^k\| < \infty$) et on utilise “normalement convergente” pour les séries de fonctions qui sont absolument convergentes pour la norme sup.

☐ **p46. “normalement cv” vs “absolument cv”**

Comme pour le point p35., pour rester dans le cadre strict “prépa”, je dirais que c’est plutôt la convergence absolue qui est montrée sur la série $\sum_k A^k/k!$. Pour la continuité (et le C^∞), on utilise par contre la convergence normale sur tout compact.

☐ **p86. Durée de vie**

Exemple de l’équation $y' = y^2$, la solution $y(t) = y_0/[(t - t_0)y_0 + 1]$ est fausse, plutôt :

$$y(t) = \frac{y_0}{(t_0 - t)y_0 + 1}$$

problème de signe également pour les intervalles de solution maximale :

— $y_0 > 0 : I =] - \infty, t_0 + 1/y_0[$

— $y_0 < 0 : I =]t_0 + 1/y_0, +\infty[$

☐ **p142. Remarque après la Proposition 5.1**

Pas tout à fait vrai que ces deux propriétés se généralisent au cas non linéaire.

☐ **p145. Remarque 5.3**

La première “bullet” donne une condition sur le déterminant (< 0 ou > 0), puisque le cas $\det Df(x_0) = 0$ et $\text{tr} Df(x_0) > 0$ conduit également à x_0 pas stable, on peut enlever toute condition sur le déterminant. (par contre pour la deuxième “bullet”, on a besoin du fait que les valeurs propres soient de même signes, quand elles sont réelles)

1.2 Typos

☐ **p2.** “application ;cette” $\rightsquigarrow$ espace

☐ **p10.** problème de notations dans le Théorème 1.4 : “ $Df^{k+1}(x)$ ” $\rightsquigarrow$ $D^{k+1}f(x)$ ainsi que “ $Df^{(k)}$ ” $\rightsquigarrow$ $D^k f$

☐ **p11.** même problème de notation “ $Df^{(k)}$ ” et “ $Df^{(k+1)}$ ” que p10 pour le Théorème 1.5

☐ **p14.** “suit de Cauchy u_n ” $\rightsquigarrow$ “suite de Cauchy (u_n) ”

☐ **p16. Corrigé de l’exercice 1.1.** typo dans le développement de $f(x+h)$, $x^T Ax$ est répété deux fois.

☐ **p20. Exercice 1.4** Le corrigé répond à une question 3 qui n’est pas/plus dans l’exercice !
3) Soit $v \in \mathbb{R}^n$, montrer que $g : A \in GL_n(\mathbb{R}) \mapsto \langle A^{-1}v, v \rangle \in \mathbb{R}$ est différentiable et calculer sa différentielle.

☐ **p37.** deuxième ligne en haut : “dots” $\rightarrow$ `\dots` en LaTeX

☐ **??? p62.** coefficient alpha $\rightarrow$ corrigé de l’exercice 2.1 : confusion α et μ

☐ **p86.** deuxième ligne : “maxi-male”

2 Proposition d’exercices supplémentaires sur le calcul différentiel

2.1 Calcul de différentielles

2.2 “Grands théorèmes” : inversion locale, fonctions implicites